Dépôt dossier : fiches descriptives de projet 2 (1er dépôt)
E6 – Option “Solutions logicielles et applications métiers”
Conception et développement d’applications

Énoncé

AUCUNE RÉPONSE SUR CE DOCUMENT

Notation :

Votre examen comporte :

✔ Cet **énoncé** qui vous présente le contexte et les missions à réaliser pour votre épreuve E6

✔ Une **copie à rendre** (Annexe de l’E6 au format Word) que vous devez télécharger, remplir informatiquement et déposer dans l’espace prévu à cet effet.

Renommez votre copie à rendre Word ou Excel comme suit :
E5-SLAM-PROJET2_copiearendre_NOM_Prenom

Aucune version manuscrite de copie à rendre ne sera acceptée.
Toutes **vos réponses**, dont les calculs, doivent être **justifiées** pour être prises en compte.
Lorsque vous indiquez des chiffres, ils doivent être alignés avec un espace pour séparer les milliers : 1 000.

Durant votre épreuve orale concernant cette épreuve, votre **téléphone portable doit être éteint**.(sauf autorisation du jury pour les besoins de l’épreuve)
Tout échange avec un autre apprenant est interdit durant l’épreuve.
Vous êtes autorisé à naviguer uniquement sur les sites métier.

À vous de jouer !

©Studi Reproduction interdite

Présentation de l'entreprise

La société HEALTH NORTH fait partie des leaders européens sur les prélèvements médicaux pour les particuliers.

Fondé en 1987 avec l'ouverture de trois laboratoires diagnostiques et d'imagerie au Danemark, le groupe s'est rapidement développé en appliquant une stratégie d'acquisition de laboratoires partenaires de qualité sur l'ensemble du continent européen.

Cette année, Health NORTH fusionne avec la grande entreprise d'hospitalisation privée, présente en Suède, en Norvège, en Finlande, en France et au Royaume-Uni. Grâce à cette fusion, la structure devient alors le leader incontesté des services diagnostiques et d'hospitalisation en Europe.

Health NORTH exploite son expertise en médecine de laboratoire, en imagerie et en pathologie pour fournir des réponses aux questions diagnostiques dans toutes les disciplines médicales. Notre catalogue de services couvre tous les aspects du diagnostic, notamment dans les domaines suivants :

- Chirurgie ambulatoire;
- Hospitalisation;
- Imagerie médicale;
- Médecine reproductive et génétique;
- Cytopathologie et biologie médicale;
- Tests spécialisés.

La biologie médicale est une composante importante du système de santé. Elle concourt au diagnostic, au dépistage, à l'évaluation des risques, au suivi des patients, etc.

Quelques chiffres :

- Nombre d'employés : 12 000
- Nombre de médecins : 5 000
- Nombre de cliniques : 300
- Nombre d'imagerie : 1 200
- Chiffre d'affaires : plus de 50 milliards (annuel)
- Nombre d'analyse : 8 millions/an

Suite à la fusion, North HEALTH se doit de travailler sur la refonte des systèmes d'information de ses cliniques et laboratoires français.

Actuellement, on distingue sur le territoire Français, plusieurs types :

- Les laboratoires de prélèvement
- Les centres d'analyse où les prélèvements sont analysés
- Les cliniques

Il y a un engagement afin de fournir un résultat d'analyse sous :

©Studi Reproduction interdite

- 24h pour une analyse standard
- 72h pour une analyse complexe

Les grandes lignes du SI

L'organisation de North HEALTH est découpée en plusieurs scopes :

- **SI Interne :** permettant l'accès aux services des cliniques et laboratoires (connexion sur les postes, accès aux réseaux, partage de fichiers, applications métiers de suivi de patient, de facturation, de réservation de bloc opératoire, d'affectation de chirurgien, etc.), mais également les services de gestion du système d'information de l'entreprise.
- **SI Externe :** permettant aux patients de prendre la réservation de leurs examens, chambres et services connexes et permettant aux professionnelles de santé d'accéder au dossier patient.

Présentation des missions :

Vous avez récemment été recruté dans les services de développement de M. Vasquez (dsi) afin de développer les nouvelles versions des applications du groupe.

I) L'application web

Les laboratoires et cliniques ont besoin de revoir leur application web de réservation de rendez-vous. Cette application permet aux futurs patients de :

- Créer un compte,
- Prendre un rendez-vous selon le type d'intervention de la clinique ou laboratoire ainsi que le spécialiste et les éventuelles options dans le cas d'une hospitalisation,
- Accéder à leur dossier patient,
- Consulter les prescriptions et l'ordonnancement des prises de médicaments.

L'accès aux données de l'application est stocké au sein d'une base de données et les accès à cette base peuvent passer par une API.

II) L'application mobile

L'application mobile de la clinique permet d'accéder à son dossier patient et de consulter :

- Son dossier patient (nom, prénom, sa photo, numéro de sécurité sociale, email, tel, personne à contacter, médecin traitant, etc.)
- Ses réservations;
- Ses options;
- Les alarmes de prise de médicament.

L'accès aux données de l'application est stocké au sein d'une base de données et les accès à cette base sont régis par une API.

©Studi Reproduction interdite

III) L'application de facturation

Les laboratoires et cliniques ont besoin d'une évolution de leur application de facturation.

Voici des explications du parcours des clients au sein des laboratoires et cliniques.

Les patients ont pris rendez-vous depuis la plateforme web, le jour de leur arrivée dans l'établissement, ils se signalent auprès du secrétariat. Le secrétariat récupère leur numéro de carte vitale, l'ordonnance médicale et vérifie les informations (nom, prénom, date de naissance, coordonnées ainsi que les informations du rendez-vous.

Durant leur rendez-vous, les patients sont reçus par un spécialiste, ce dernier renseigne les informations de son intervention dans le dossier patient. Une fois l'intervention terminée, le patient retourne au secrétariat pour régler son acte et avoir accès à son dossier patient.

Dans ce premier dossier, vous n'allez pas réaliser les applications mobiles, lourdes et web, elles seront réalisées dans un second temps.

©Studi Reproduction interdite

Dossier 4 : Développement de l'application web

A l'aide de vos connaissances et de vos réalisations de projet 1, développez une application web permettant de répondre aux besoins suivants :

1. **Mission 1 :** Un utilisateur est capable de s'inscrire et de se connecter sur le site web de Health North.

2. **Mission 2 :** Un utilisateur est capable de se connecter sur le site web de Health North et de modifier ses informations personnelles (email, mot de passe, nom, prénom, adresse postal, …).

3. **Mission 3 :** L'utilisateur est capable de prendre un rendez-vous selon le parcours suivant :

- Choix de la région / département / ville ;
- Choix du type d'examen nécessaire *(une liste d'examen est disponible sur : http://www.lxbio.fr/bdd/editable.php?secteur=)* et le temps nécessaire pour l'examen.
- Choix du lieu ;
- Choix du spécialiste ;
- Identifier et choisir le prochain créneau de disponibilité ;
- Déposer des documents (certificat médical, ordonnance, …)
- Synthèse et validation du rendez-vous

4. **Mission 4 :** Consulter la liste des rendez-vous pris par le patient ;

5. **Mission 5 :** Mise en place d'un backend permettant à un administrateur d'ajouter de nouveau type d'examen, de nouveau spécialiste, …

Amélioration possible* :

1) Implémentez une fonctionnalité permettant de modifier le temps nécessaire selon l'intervention.
2) Implémentez un système d'envoi d'un email/sms au patient pour lui envoyer une synthèse de son rendez-vous.

** Les améliorations possibles ne sont pas obligatoires, elles ont pour rôle de permettre à des apprenants d'aller plus loin que le sujet attendu.*

©Studi Reproduction interdite

Dossier 4 : Développement de l'application web

A l'aide de vos connaissances et de vos réalisations de projet 1, développez une application lourde permettant notamment à :

- **Mission 1 :** Un administratif est de se connecter et d'accéder au planning des interventions ;

- **Mission 2 :** Un personnel médical est capable d'ajouter des éléments (radio, scanner, rapport, …) sur le patient ;

- **Mission 3 :** Un administratif est capable de générer une facture ;

Amélioration possible* :

1) Implémentez un système qui calcul automatiquement le coût de l'intervention ;
2) Implémentez la notion de tva et la participation de la sécurité social / mutuelle (*vous pouvez prendre des % fixes sur tous les produits pour simplifier votre mise en place*).

Les éléments de votre production sont à stocker dans un cloud et comportent un ou plusieurs rapports avec les éléments des différentes missions ;

Il est également attendu que vous remplissiez le document suivant : "Annexes 8 - Épreuve E5 - environnements technologiques" disponible sur : https://www.reseaucerta.org/sio/circulaire. Ce dernier devra être épuré de tout contenu qui n'est pas en lien avec votre spécialité.

©Studi Reproduction interdite

Dossier 4 : Développement de l'application web

A l'aide de vos connaissances et de vos réalisations de projet 1, développez une application mobile permettant notamment à :

1) **Mission 1 :** Un patient de se connecter et consulter ses informations patientes ;

2) **Mission 2 :** Un patient de lister ses prochains rendez-vous ;

3) **Mission 3 :** Un patient de lister ses prescriptions médicales ;

Amélioration possible* :

3) Un patient active des alarmes sur ses prescriptions médicale (ex : tous les jours l'utilisateur reçoit une notification pour prendre un médicament).
4) Un patient accède à son dossier patient ;

** Les améliorations possibles ne sont pas obligatoires, elles ont pour rôle de permettre à des apprenants d'aller plus loin que le sujet attendu.*

Les éléments de votre production sont à stocker dans un cloud et comportent un ou plusieurs rapports avec les éléments des différentes missions ;

©Studi Reproduction interdite

Problématique

Un cabinet fut mandaté en vue du passage de la certification ISO27001, lors de la partie analyse des risques, de nombreux risques furent identifiés :

Sécurité :

- Vol de données de santé
- Blocage des automates des laboratoires permettant de générer les résultats d'analyse
- Ransomware des données de santé.
- Application peu sécurisée (api en accès libre, peu de nivellement des droits d'accès aux informations patient)
- Utilisateur non nominatif dans chaque laboratoire avec des mots de passe simples (3 caractères) sans aucune stratégie de mot de passe.

Concurrence :

- Le marché est hyper concurrentiel, il y a de nombreux acteurs sur le marché, la moindre indisponibilité est visible sur une échelle nationale et soumise à une déclaration à l'ARS.
- L'application web et mobile de l'entreprise n'est pas simple d'utilisation.
- Les services proposés dans les cliniques et laboratoires sont en dessous des services de la concurrence notamment sur le fort enjeu du wifi.
- L'aide pour le dépistage du COVID est un accélérateur pour le projet informatique.

Exploitation :

- La solution devient trop complexe à administrer, les incidents s'enchaînent.
- Les serveurs commencent à saturer tant sur la partie performance que pour le stockage des données.
- Les applications sont de plus en plus difficiles à maintenir dû à des développements from scratch et sans framework.
- L'IT entre chaque laboratoire est hétérogène, cela provoque des coûts supplémentaires afin d'infogérer les différents services.

©Studi Reproduction interdite